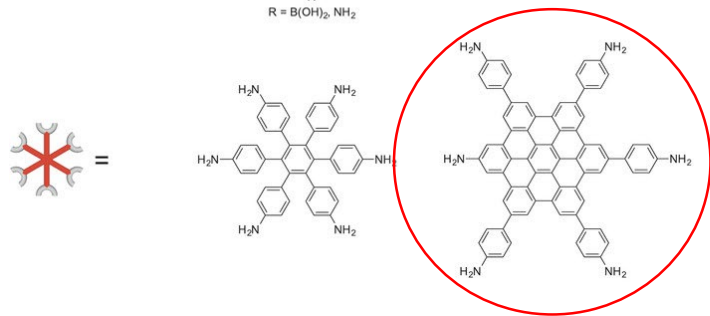
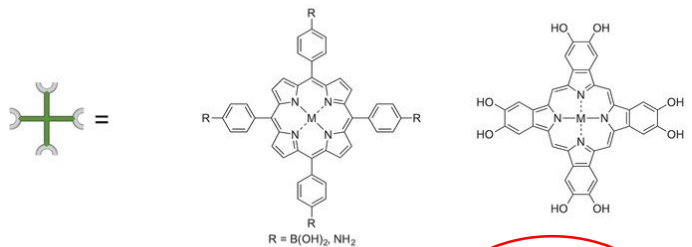
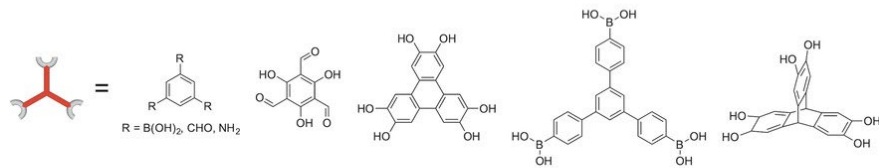
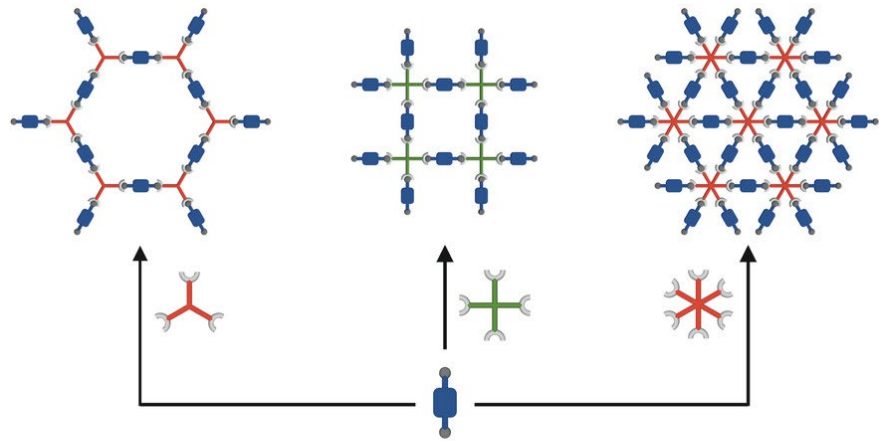


Functional Supramolecular Systems

- Vier Termine konsekutiv Dienstags 08:30 Uhr
Teil III heute am 13.06.2023
- Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt

Nachtrag Übersichtsartikel



Text spricht von C_6 -Symmetrie und zitiert: Donglin Jiang und Mitarbeitende, *Nat. Commun.* **2015**, 6, 7786.



ARTICLE

Received 27 Jan 2015 | Accepted 10 Jun 2015 | Published 16 Jul 2015

DOI: 10.1038/ncomms8786

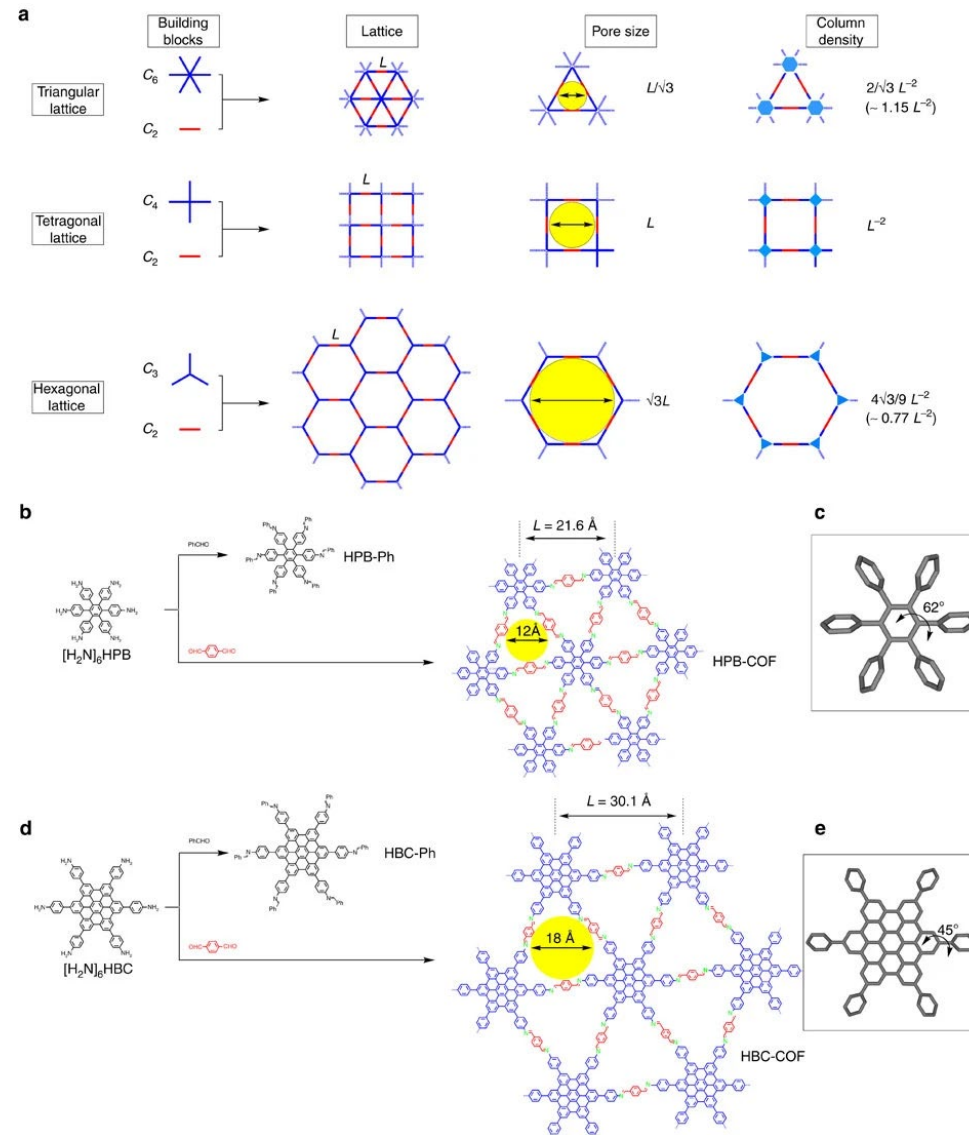
OPEN

Rational design of crystalline supermicroporous covalent organic frameworks with triangular topologies

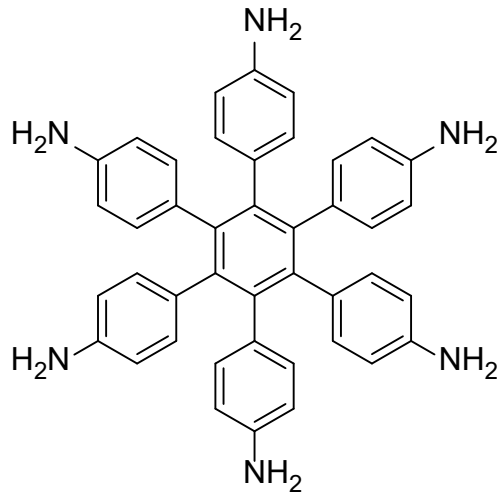
Sasanka Dalapati¹, Matthew Addicoat², Shangbin Jin¹, Tsuneaki Sakurai³, Jia Gao¹, Hong Xu¹, Stephan Irle², Shu Seki³ & Donglin Jiang¹

Covalent organic frameworks (COFs) are an emerging class of highly ordered porous polymers with many potential applications. They are currently designed and synthesized through hexagonal and tetragonal topologies, limiting the access to and exploration of new structures and properties. Here, we report that a triangular topology can be developed for the rational design and synthesis of a new class of COFs. The triangular topology features small pore sizes down to 12 Å, which is among the smallest pores for COFs reported to date, and high π -column densities of up to 0.25 nm^{-2} , which exceeds those of supramolecular columnar π -arrays and other COF materials. These crystalline COFs facilitate π -cloud delocalization and are highly conductive, with a hole mobility that is among the highest reported for COFs and polygraphitic ensembles.

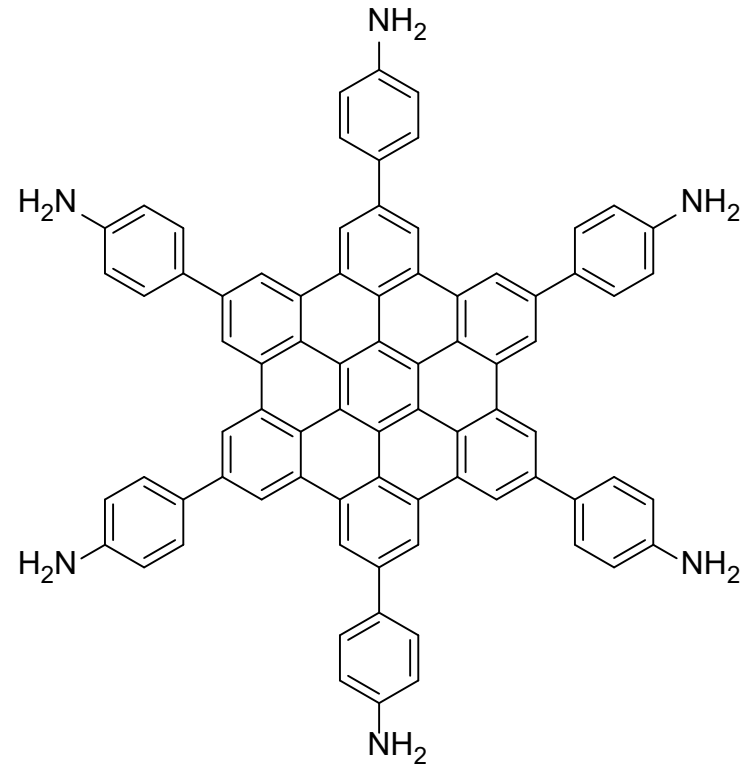
Nachtrag Übersichtsartikel



Synthese Bausteine



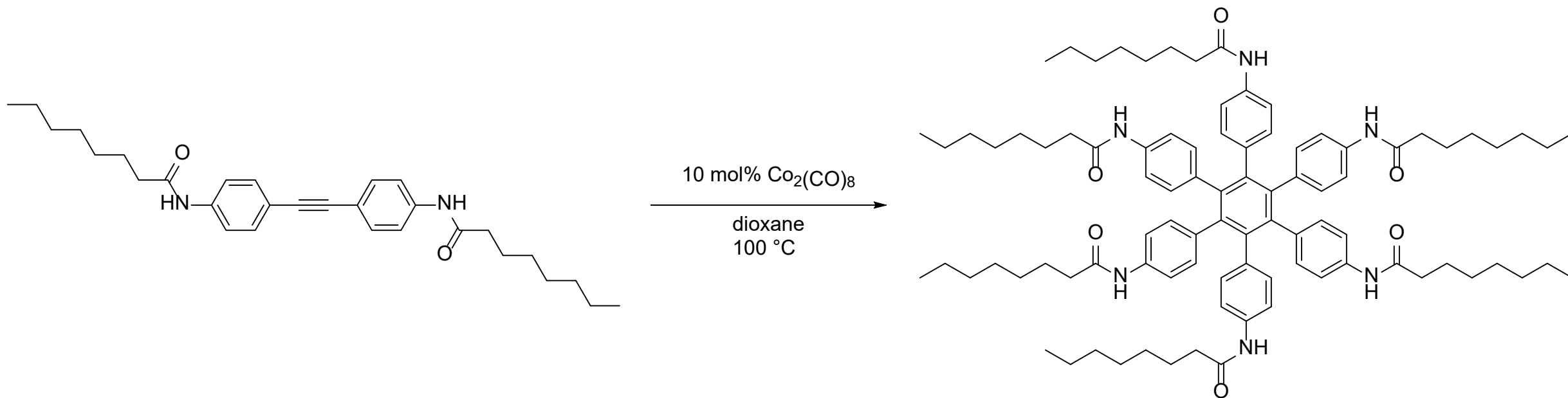
[H₂N]₆HPB



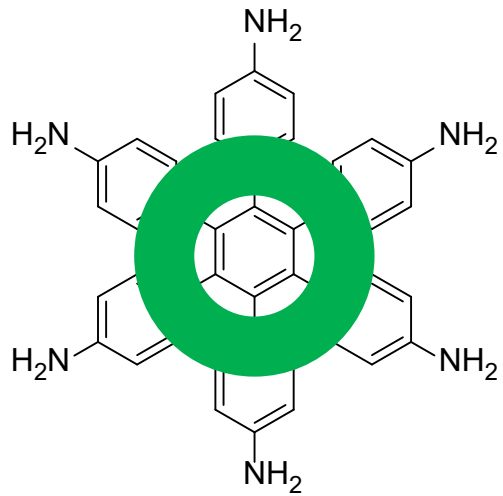
[H₂N]₆HBC

Wie wird's gemacht?

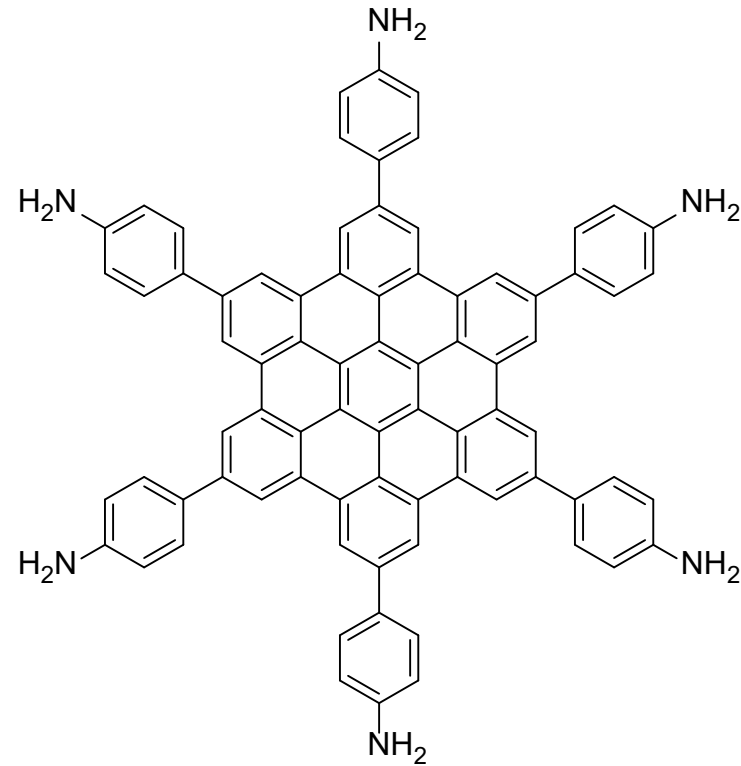
Synthese Bausteine



Synthese Bausteine



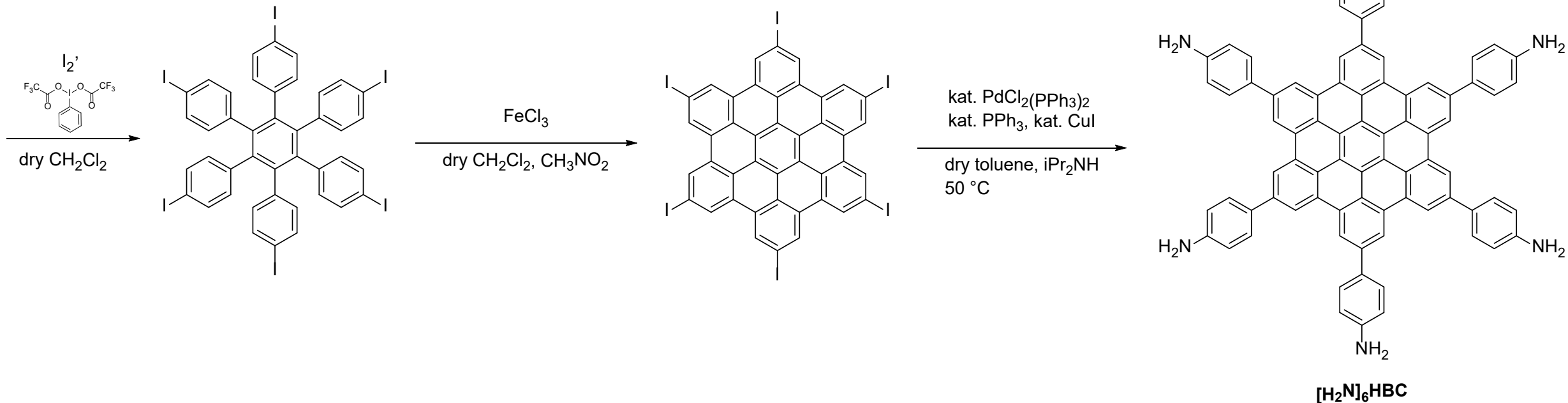
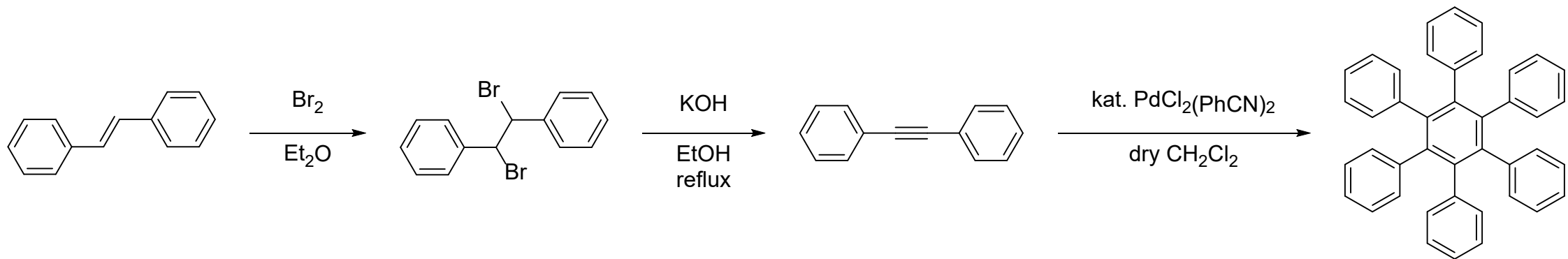
[H₂N]₆HPB



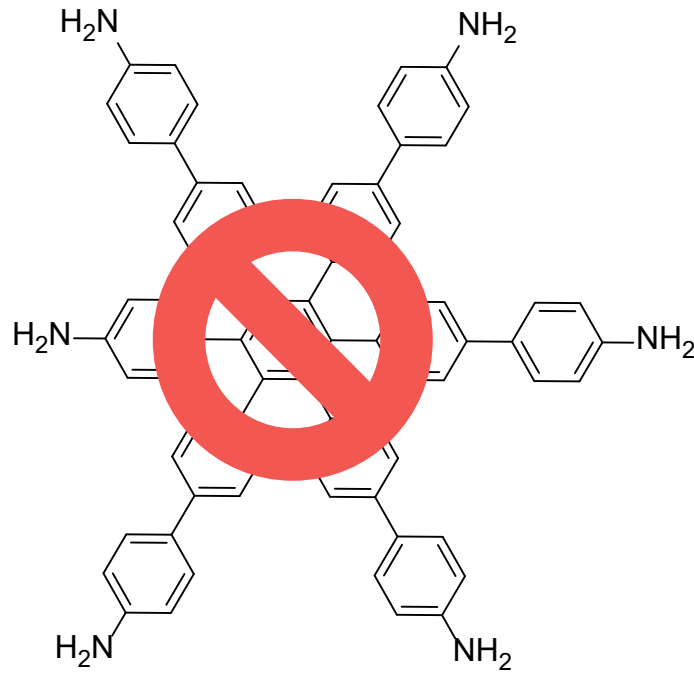
[H₂N]₆HBC

Wie wird's gemacht?

Synthese Bausteine



Synthese Bausteine



Poröse Organische Käfige (POCs)

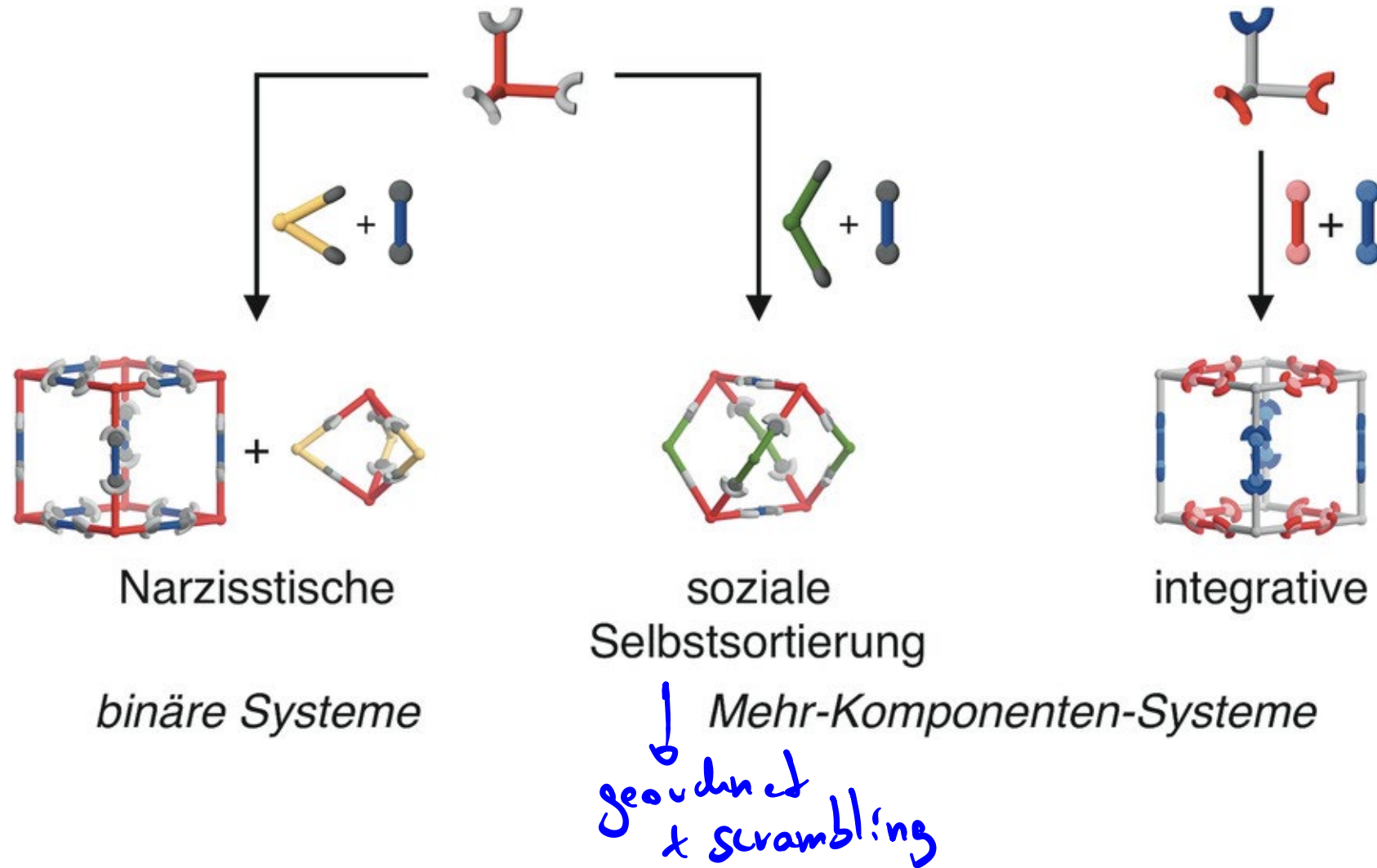
Komplexe Selbstassemblierung verschiedener
Käfigverbindungen

POCs

Bisher behandelte Strukturen sind nur aus 1 oder 2 Sorten Bausteinen aufgebaut.

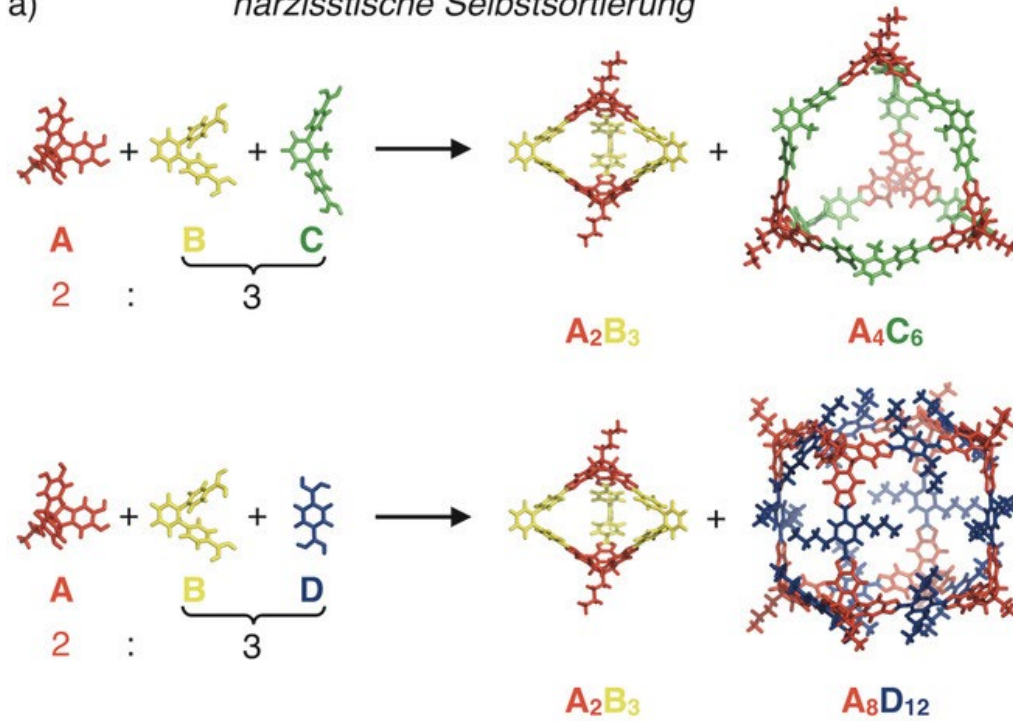
- Um komplexere Supramolekulare ~~Strukturen~~ Strukturen zu generieren. Verschiedene funktionale Einheiten, mit großer räumlicher Präzision anordnen. Also Strategien für Mehr-Komponenten-Systeme.
- Räumliche Anordnung der ~~molekularen~~ molekularen Untereinheiten kann durch molekulare Erkennung oder Selbstorganisation gesteuert werden.

POCs

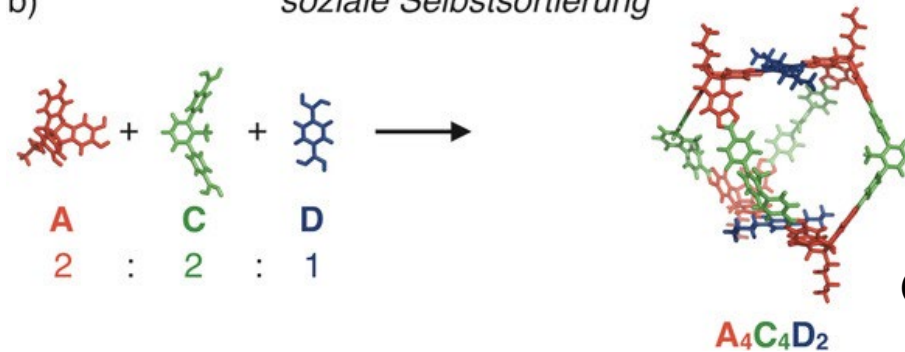


POCs

a) *narzisstische Selbstsortierung*

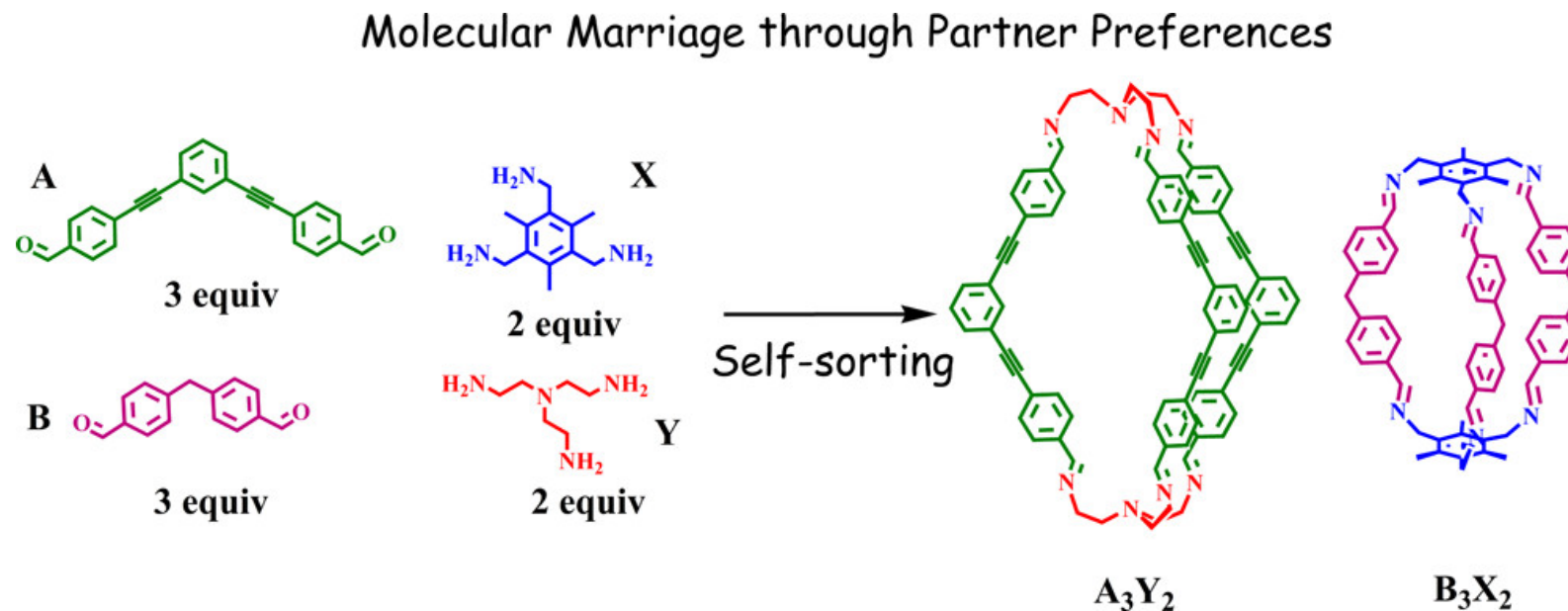


b) *soziale Selbstsortierung*



Geordnet und ungeordnet ("scrambling")

POCs



POCs & Materialeigenschaften

Was ist Porosität? Wie wird sie bestimmt?

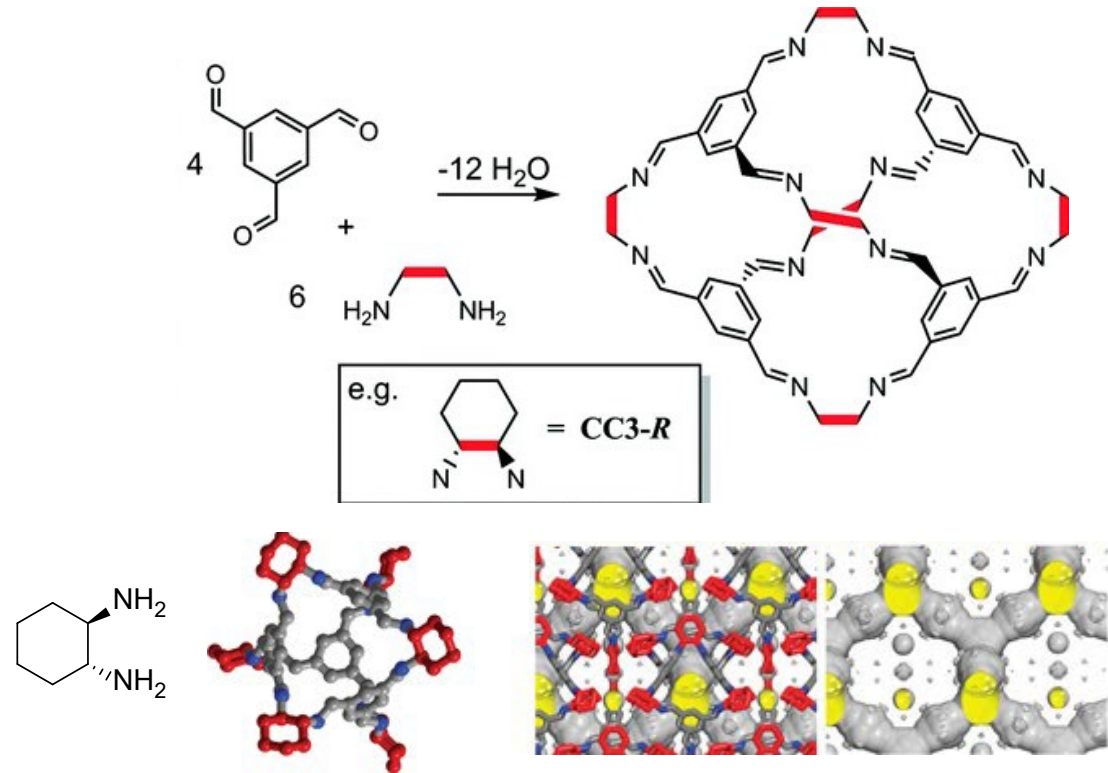
POCs

Um für eine Materialanwendung nutzbar zu sein, müssen POCs

- stabil sein
- in geeigneten Mengen zugänglich sein
- zu anderen bekannten Materialien vergleichbare Eigenschaften

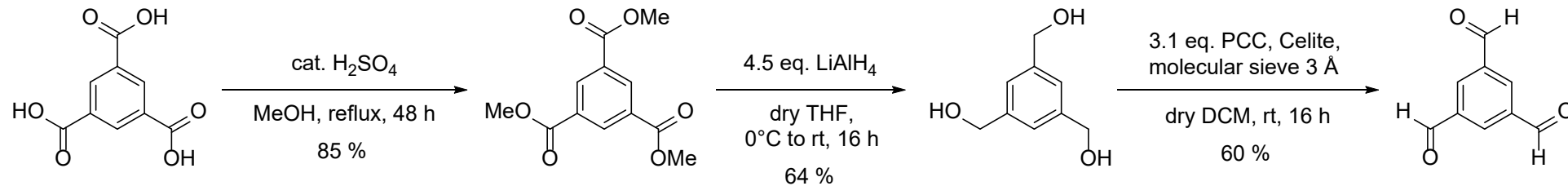
→ POCs sind durch organische und supramolekulare Chemie designbar.

CC3

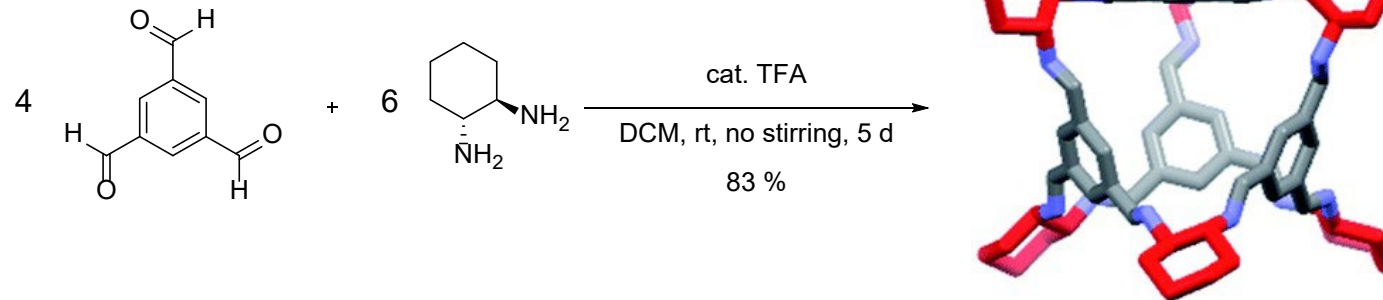


CC3-*R* weist eine BET-Oberfläche von $624 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ und eine Aufnahme von 11,0 Gew.-% CO_2 und 1,0 Gew.-% H_2 auf, was $2,5 \text{ mmol g}^{-1} \text{ CO}_2$ und $5,0 \text{ mmol g}^{-1} \text{ H}_2$ im festen Zustand entspricht.

Wie wird's gemacht POCs

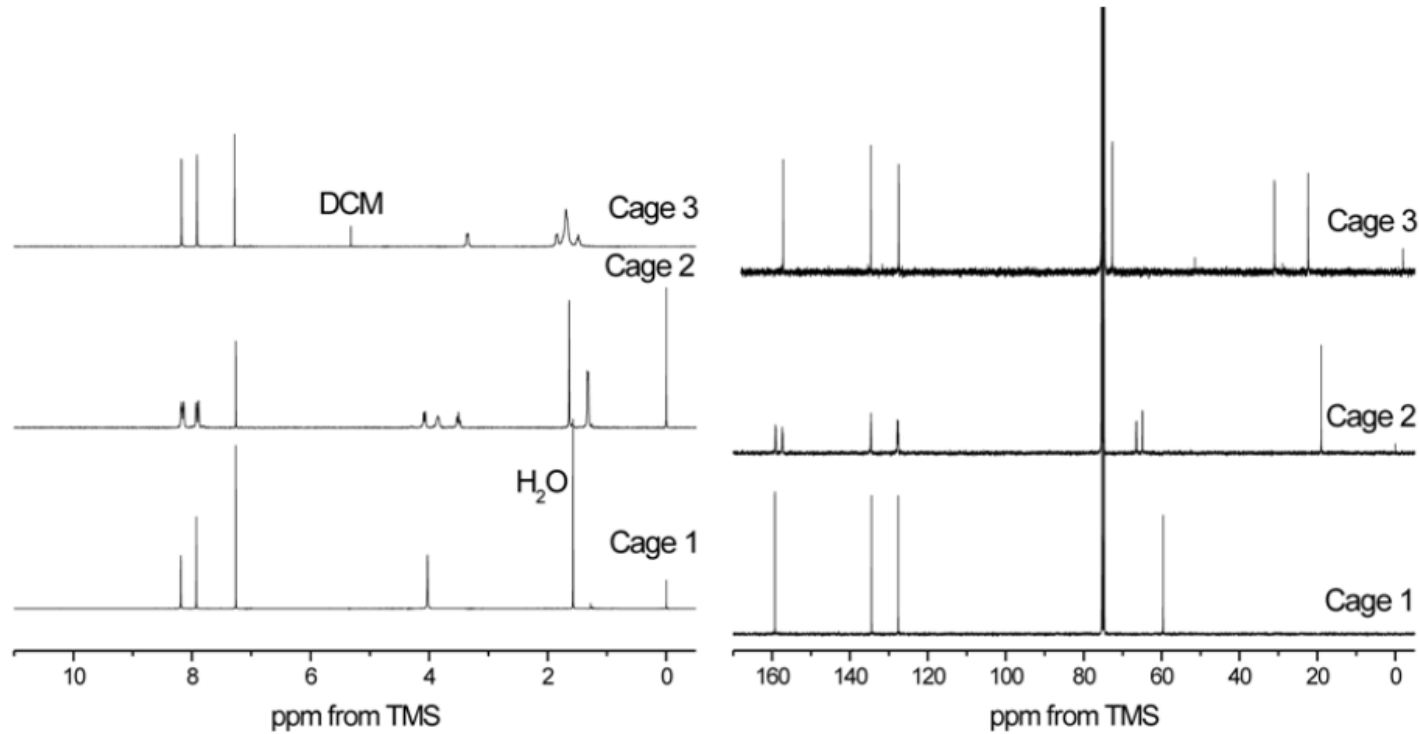


Aka „Linkersynthese“

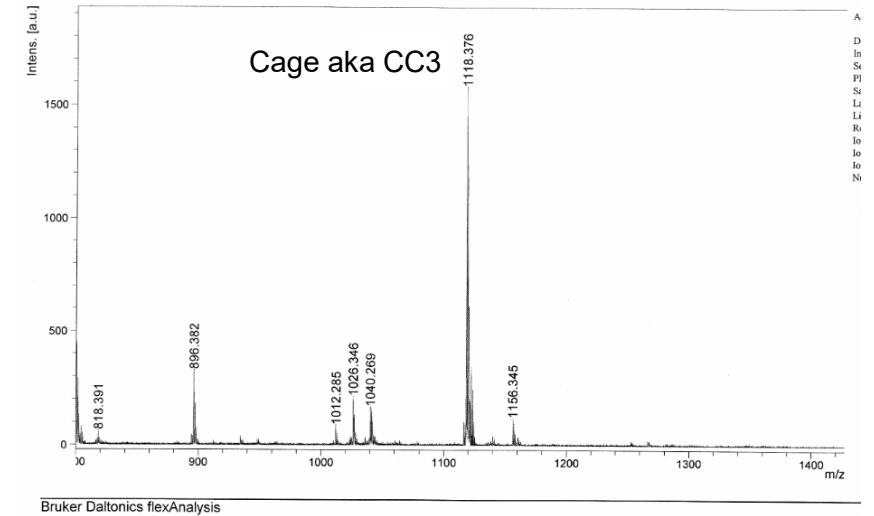


Ideal für POCs, wird CC3 hier als kristalliner Feststoff isoliert, welcher aus der Reaktionslösung ausfällt
Ebenso FC1

CC3



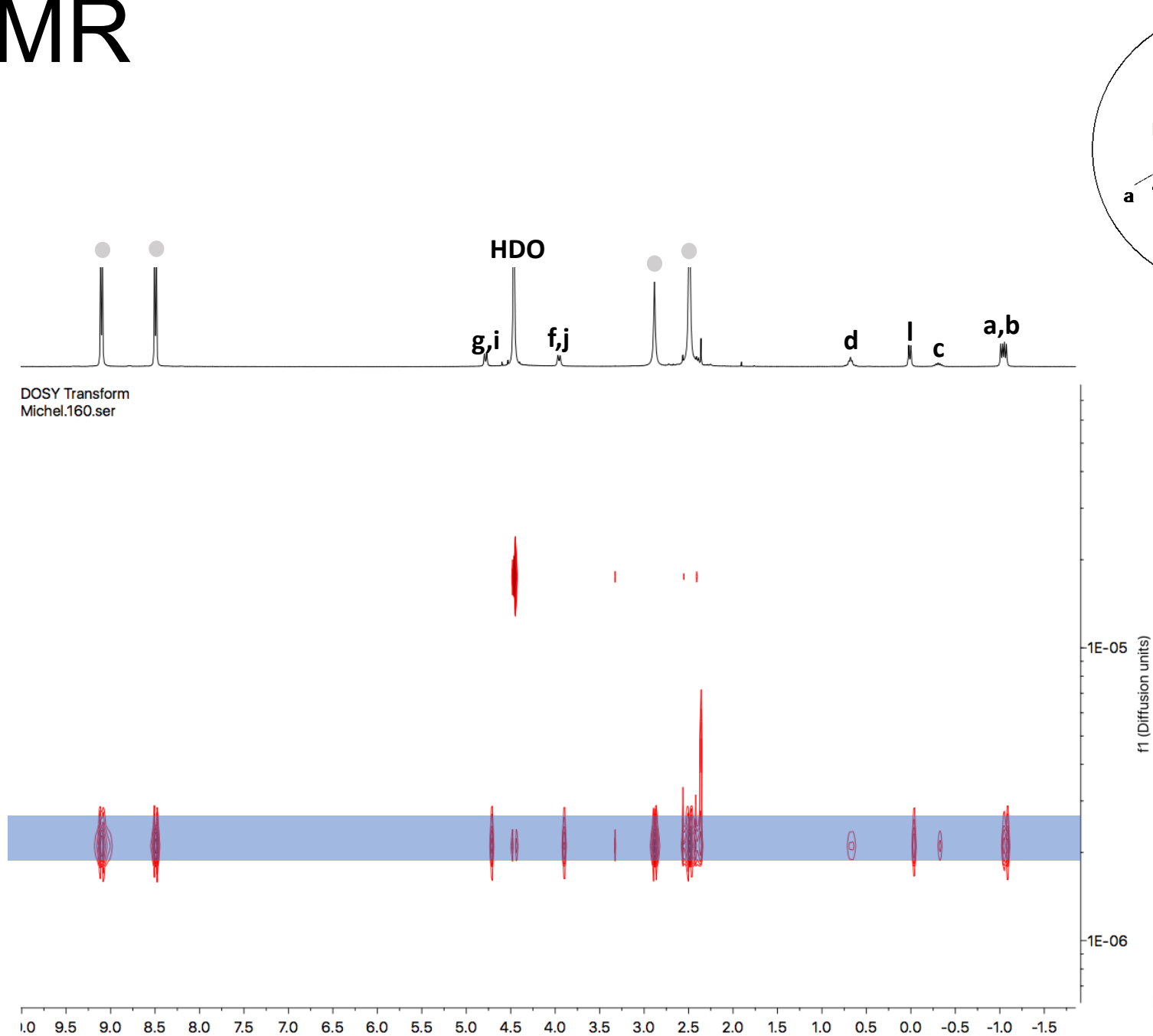
^1H - und ^{13}C -NMR-Spektroskopie für CC3 in Lösung.



MALDI-MS von CC3.

→ Standard OC-Analytik plus zusätzliche Messungen (HDO SYN) sind möglich

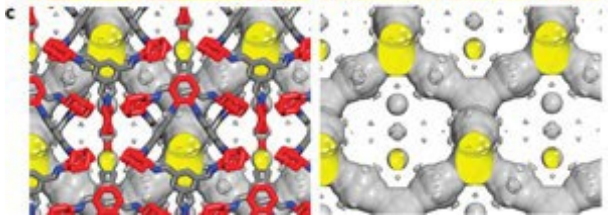
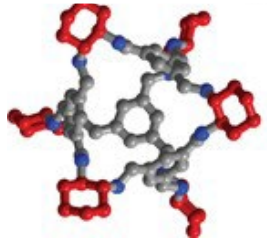
DOSY NMR



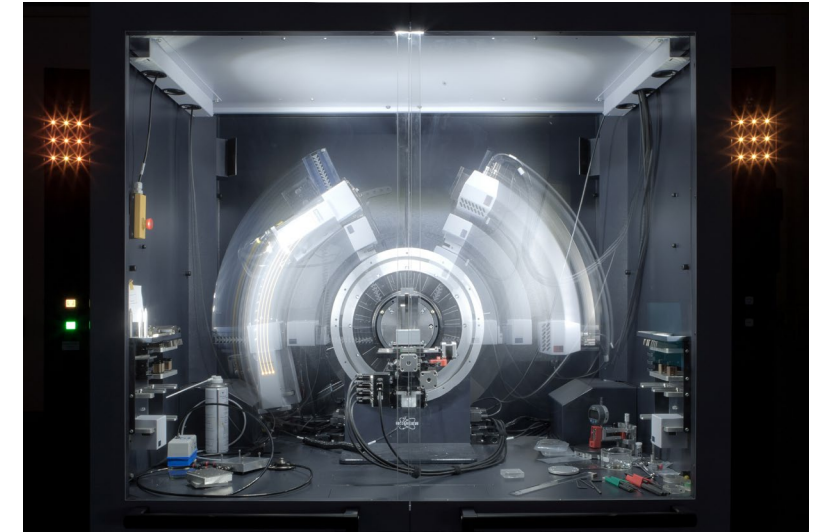
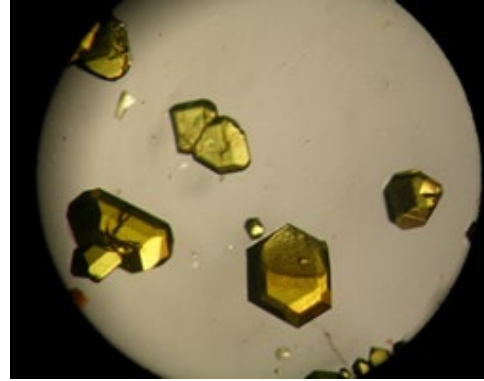
$$D = 10^{-9.66} = 2.2 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$R_0 = 9.61 \text{ \AA}$$

CC3 Pore?



Röntgenstrukturanalyse am Einkristall:
Molekulare Struktur plus Packung der Moleküle.



Einkristalle können schwer zu finden sein.

Einkristalle von POCs manchmal sehr schwer: Kerne Schweratome
viele diffuse Lösungsmittel
in den großen Poren

SC-XRD gibt uns Geometrie

Nur von 2x3 / 4x6 / 8x12 Krist. ist nahezu identisch (8)

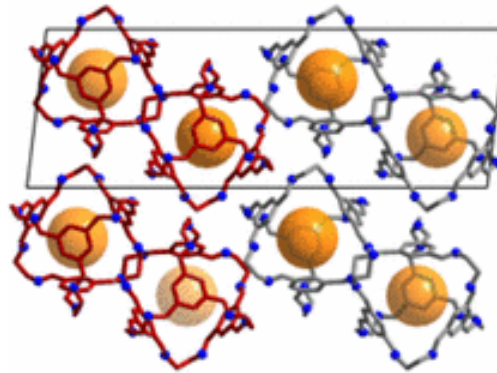
Poren?

Packung POC ist wichtig:

Die Pore muss von außen zugänglich sein, so dass Gas oder ein anderer beliebiger Gast über Kanäle in das Material eindringen kann

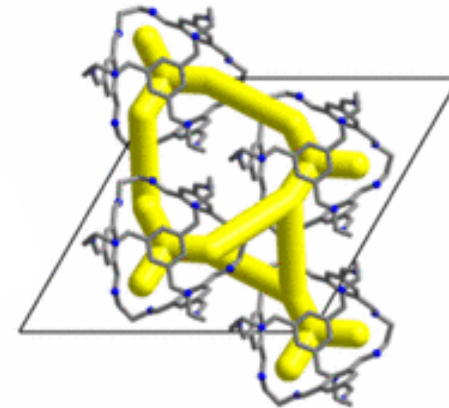


=



Non-porous

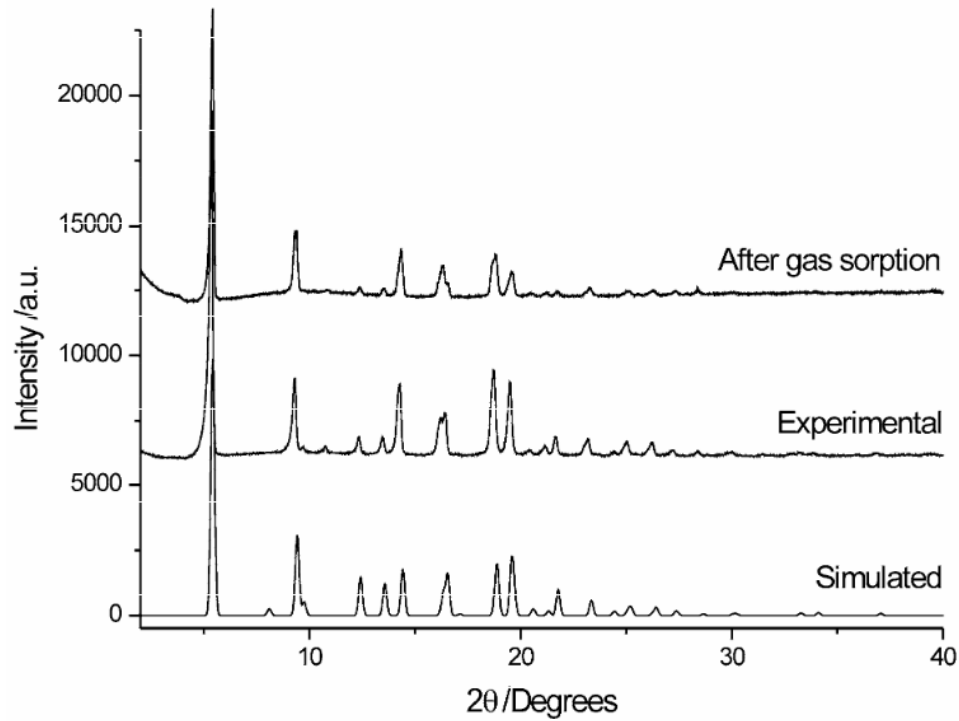
POC ist da
Pore vorhanden
Nicht zugänglich



Porous

POC ist da
Pore vorhanden
Kanäle verbinden Poren
✓

CC3



Röntgenpulververmessung: Unten simuliert von z.B.
Einkristalldaten, dann gemessen und idealerweise auch
nach Gassorptionsmessungen

→ Ist alles isoliert maximal
a.) die gleiche Phase
b.) die gewünschte Phase